

**CENTRO UNIVERSITÁRIO**  
**CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**KAIO CORREIA**  
**LUIZ HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA**

**DOCUMENTO INTEGRADO: ANÁLISE,**  
**ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E PROJETO DE**  
**DESIGN DO SISTEMA ATMOSMETRICS**

**VITÓRIA - ES**  
**2026**

KAIO CORREIA  
LUIZ HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA

**DOCUMENTO INTEGRADO: ANÁLISE, ESPECIFICAÇÃO DE  
REQUISITOS E PROJETO DE DESIGN DO SISTEMA  
ATMOSMETRICS**

Documento apresentado ao Curso de Análise e  
Desenvolvimento de Sistemas como requisito parcial  
para a avaliação da disciplina de Desenvolvimento Web  
II. Este documento integra as etapas de Análise e  
Especificação de Requisitos e Projeto de Design do  
Sistema AtmosMetrics, com arquitetura desacoplada  
(API-Driven).

VITÓRIA - ES  
2026

## SUMÁRIO

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS .....</b>    | <b>3</b> |
| 1.1 Definição do Problema .....                         | 3        |
| 1.2 Perfil dos Usuários .....                           | 3        |
| 1.3 Escopo do Projeto .....                             | 4        |
| 1.3.1 O que está no escopo (In-Scope) .....             | 4        |
| 1.3.2 O que não está no escopo (Out-of-Scope) .....     | 4        |
| 1.4 Requisitos do Sistema e Priorização .....           | 5        |
| 1.4.1 Requisitos Funcionais (RF) .....                  | 5        |
| 1.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) .....             | 5        |
| <b>2 PROJETO (DESIGN) DO SISTEMA .....</b>              | <b>6</b> |
| 2.1 Escolha de Tecnologias Atualizadas .....            | 6        |
| 2.2 Arquitetura do Sistema .....                        | 6        |
| <b>3 ATUALIZAÇÃO ARQUITETURAL E OTIMIZAÇÕES .....</b>   | <b>7</b> |
| 3.1 Otimização Visual (Memoização e Renderização) ..... | 7        |
| 3.2 Regra de Negócio: Granularidade Desigual .....      | 7        |
| 3.3 A Integridade de Modelagem .....                    | 8        |

## 1 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Este capítulo detalha a fase inicial do projeto, fundamentando o problema a ser resolvido, os usuários-alvo e as fronteiras do sistema AtmosMetrics.

### 1.1 Definição do Problema

Atualmente, dados socioambientais cruciais, como focos de calor, desmatamento e índices de qualidade do ar, encontram-se descentralizados em diferentes portais governamentais e globais. Essa fragmentação dificulta a tomada de decisão rápida por parte de gestores públicos e analistas de sustentabilidade.

O AtmosMetrics resolve esse problema criando uma plataforma centralizada que extrai, cruza e apresenta essas informações de forma automatizada e visual, operando globalmente e regionalmente (Brasil).

### 1.2 Perfil dos Usuários

O sistema foi projetado para os seguintes perfis de usuários:

- **Analistas de ESG e Sustentabilidade:** profissionais corporativos que monitoram riscos climáticos e necessitam de dados consolidados para relatórios e tomadas de decisão estratégica.
- **Pesquisadores e Jornalistas de Dados:** usuários que necessitam de acesso a dados históricos e geoespaciais formatados e cruzados para fins de pesquisa e divulgação.
- **Gestores Públicos:** autoridades que utilizam o monitoramento para ações de defesa civil e saúde pública, com foco em prevenção e resposta a desastres ambientais.

### 1.3 Escopo do Projeto

#### 1.3.1 O que está no escopo (In-Scope)

- Extração automatizada diária de dados via APIs públicas (INPE, Open-Meteo, OpenWeather).
- Processamento e visualização de dados geoespaciais em nível global e com alta granularidade restrita ao Brasil.

- Mapeamento analítico de qualidade do ar e correntes atmosféricas (Leaflet-Velocity).
- Filtros interativos por período de tempo e região geográfica.
- Exportação de relatórios avançados para fins acadêmicos.

### 1.3.2 O que não está no escopo (*Out-of-Scope*)

- Processamento em tempo real absoluto (*streaming*). A atualização ocorre de forma quase real-time ou em lote (*batch*), dependendo da API externa.
- Alta granularidade de municípios no mundo inteiro — limitado a capitais no escopo global para manter a viabilidade arquitetural.
- Sistemas robustos de login e autenticação no MVP.

## 1.4 Requisitos do Sistema e Priorização

### 1.4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 [Essencial]:** Ingestão de dados de focos de calor, clima e anomalias atmosféricas a partir de APIs externas oficiais.
- **RF02 [Essencial]:** Exibição de mapas interativos de alto desempenho com milhares de marcadores geoespaciais renderizados via HTML5 Canvas.
- **RF03 [Essencial]:** Filtros analíticos contextuais que permitem ao usuário refinar visualizações por período e região.
- **RF04 [Desejável]:** Exportação dinâmica e geração de relatórios diretamente no front-end.

### 1.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 [Desempenho]:** Mapas densos não devem travar ou engasgar a *thread* principal do navegador, graças ao uso estrito de memoização no React e renderização assíncrona.
- **RNF02 [Arquitetura]:** O *pipeline* de ingestão e ETL (Python) é totalmente desacoplado da aplicação web e do banco de dados (*Star Schema*).
- **RNF03 [Usabilidade]:** Design focado em estética e UX Premium (*Glassmorphism, Dark Mode*), distanciando-se de plataformas governamentais arcaicas.

## 2 PROJETO (DESIGN) DO SISTEMA

Este capítulo consolida as escolhas arquiteturais refinadas, a modelagem de dados e a interface baseadas na abordagem API-Driven atualizada do projeto.

### 2.1 Escolha de Tecnologias Atualizadas

A *stack* tecnológica foi montada sob a ótica de máxima performance em *Big Data* geoespacial, contemplando as seguintes camadas:

- **Orquestração e Integração Contínua:** ambiente completamente dockerizado, garantindo reprodutibilidade e isolamento de dependências.
- **Data Warehouse:** PostgreSQL com PostGIS 3.4, adotando um Modelo Multidimensional (*Star Schema*) otimizado para agregações analíticas em milissegundos.
- **Back-end (API REST e ETL):** Python 3.12 orquestrado via FastAPI para altíssima concorrência e throughput.
- **Front-end (Apresentação):** ecossistema React 19 em TypeScript, agrupado (*bundled*) com Vite. Utiliza React-Leaflet e leaflet-velocity para mapeamento fluido sobre Canvas.

### 2.2 Arquitetura do Sistema

O sistema é distribuído logicamente nas seguintes camadas:

1. **Camada Externa (APIs):** fontes primárias de dados oficiais provenientes de órgãos governamentais e plataformas globais de monitoramento ambiental.
2. **Camada de Extração (ETL):** *scripts* Fast-Python processando lotes com regras de filtragem rigorosas de continentes e anomalias atmosféricas.
3. **Data Warehouse (Persistência):** fatos e dimensões armazenados com suporte a cruzamentos radiais geoespaciais (PostGIS), seguindo o modelo dimensional.
4. **Camada de Serviço (REST API):** exposição JSON de altíssimo *throughput*, servindo os dados processados ao cliente.
5. **Cliente Web (Interface):** SPA altamente reativa e memoizada, oferecendo relatórios interativos e visualizações geoespaciais de alto desempenho.

### 3 ATUALIZAÇÃO ARQUITETURAL E OTIMIZAÇÕES DE NEGÓCIO

Recentemente, a arquitetura do AtmosMetrics recebeu atualizações drásticas que elevaram o projeto para o patamar corporativo e acadêmico ideal. As subseções a seguir detalham as principais melhorias implementadas.

#### 3.1 Otimização Visual (Memoização e Renderização)

Anteriormente, o sistema sofria de engasgos na renderização de milhares de pontos no mapa do mundo. Para solucionar esse problema, foi implementado o padrão de `useMemo` com rastreo rígido de dependências nos componentes geoespaciais do React, o que permitiu estabilizar as renderizações na *Main Thread* do JavaScript.

Adicionalmente, blocos informativos (*Bento Box UI*) e *layouts* da página de Qualidade do Ar foram padronizados de forma moderna, elevando a experiência do usuário final.

#### 3.2 Regra de Negócio: Granularidade Desigual (Brasil × Mundo)

Um dos maiores desafios de modelagem e processamento resolvidos foi a gestão inteligente dos limites globais. O sistema adota duas lentes de captura no *pipeline* de ETL:

- **Lente Global (Mundo):** apenas capitais e grandes zonas geopolíticas são alimentadas. O custo transacional e de I/O de rede cai drasticamente, mantendo a viabilidade do sistema em escala global.
- **Lente de Foco (Brasil):** a malha nacional é povoada município a município de forma granular, proporcionando aos analistas uma verdadeira exploração detalhada regional com alta fidelidade de dados.

#### 3.3 A Integridade de Modelagem

O uso rigoroso de um esquema dimensional — com dimensões temporais, espaciais e de satélite para as respectivas tabelas fato de clima, queimadas e qualidade do ar — consolida a escalabilidade do sistema. O banco de dados está programado e preparado para a ingestão de milhões de linhas, e a infraestrutura espelha essa segurança arquitetural.